Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Вдовин Д. А.
Группа: 5130904/30106
Руководитель: Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Аналитическое преобразование схемы 5
3.2. Проверка результатов в Simulink 6
4. Исходный код 9
5. Источники 10

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Для варианта № 10 необходимо аналитически преобразовать исходную многоконтурную схему в эквивалентную передаточную функцию, представить систему одним звеном, а затем сравнить выходные сигналы исходной и эквивалентной схем при одинаковых входных воздействиях.

В методических указаниях заданы следующие передаточные функции звеньев:

$$W_1(s) = 1/(s + 1);\ W_2(s) = 2;$$

$$W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2);\ W_4(s) = 4.$$

Проверка выполняется для единичного ступенчатого, прямоугольного импульсного и синусоидального сигналов. Интервал моделирования - от 0 до 10 с.

2. Используемые средства

Для символьных вычислений применён MATLAB с Symbolic Math Toolbox. Команда syms задаёт символьную переменную s, а simplify позволяет упростить передаточную функцию после подстановки параметров звеньев.

Для компьютерного моделирования использован Simulink. Блоки Transfer Fcn представляют непрерывные передаточные функции, Gain задают постоянные коэффициенты, а Sum выполняют суммирование сигналов с учётом знаков входов. Блок Mux объединяет выходы исходной и эквивалентной схем, Scope используется для их совместного отображения.

В модели scheme_L2.slx предусмотрены три независимые проверки: со входными блоками Step, Pulse Generator и Sine Wave.

3. Решение

3.1. Аналитическое преобразование схемы

Исходная структурная схема варианта №10 приведена на рисунке 1. Для записи уравнений обозначим выходы сумматоров как ε_1, ε_2, ε_3, выходы звеньев W_1 и W_2 как y_1 и y_2, а выход звена обратной связи W_4 как y_3. Вход и выход всей системы обозначены u и y.

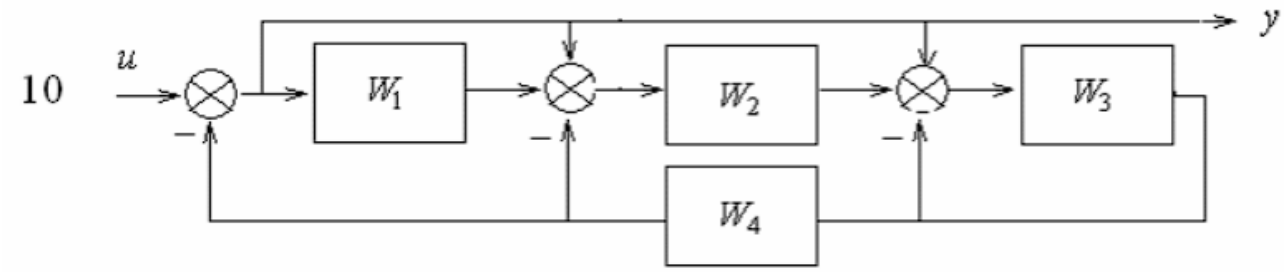


Рисунок 1 – Исходная структурная схема

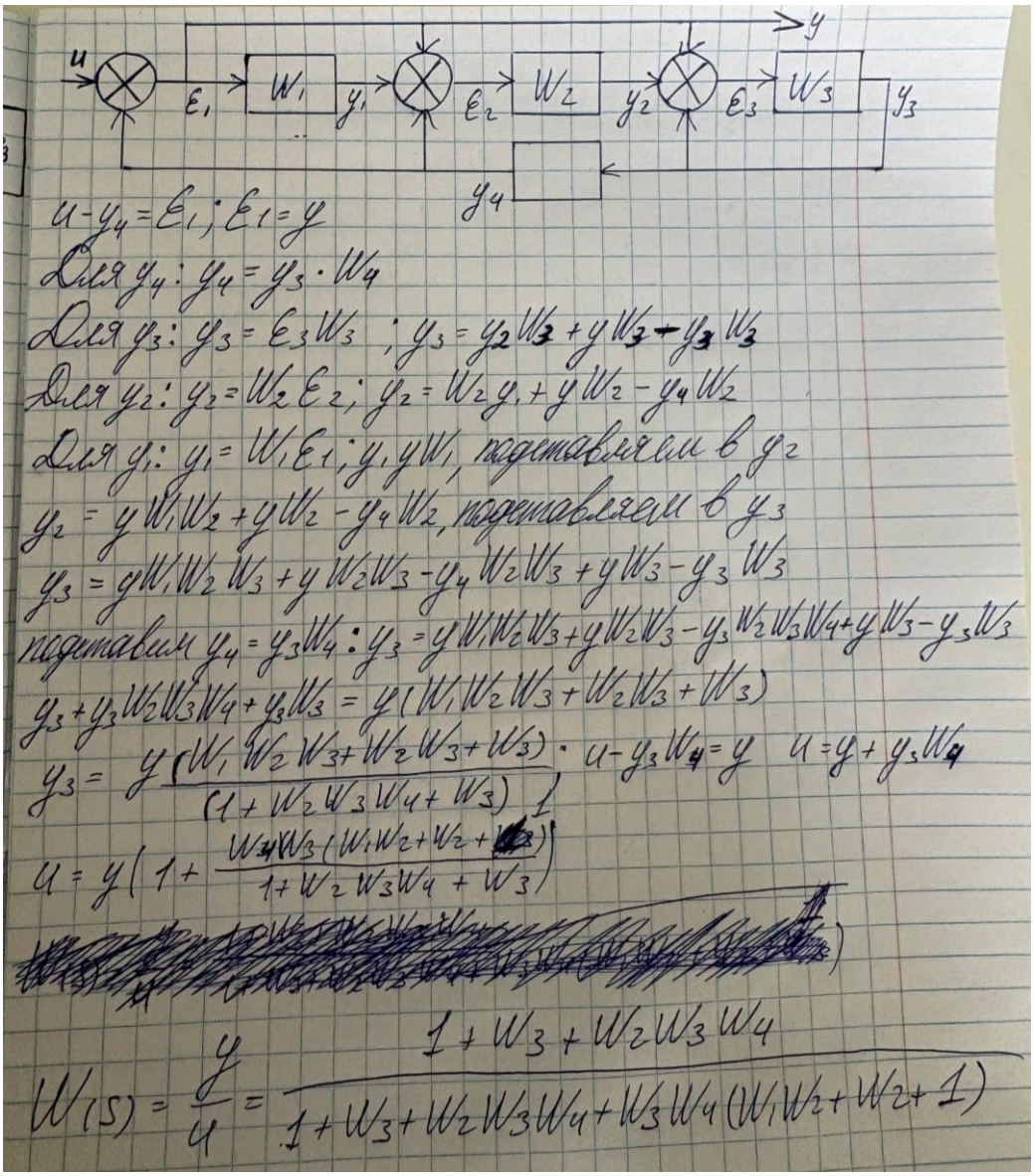


Рисунок 2 – Аналитическое преобразование

$$W(s) = y/u = \frac{1 + W_3(1 + W_2W_4)}{1 + W_3(1 + W_2W_4) + W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2)}$$

Подстановка значений W_1, W_2, W_3 и W_4 выполнена в MATLAB. В результате символьного упрощения получено:

$$W(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 50s + 47}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}$$

Следовательно, исходную многоконтурную САУ можно представить одним эквивалентным звеном с указанной передаточной функцией.

3.2. Проверка результатов в Simulink

В Simulink для каждого тестового воздействия собраны исходная многоконтурная схема и эквивалентное звено. На их входы подаётся один и тот же сигнал. Полученные выходы поступают на Mux и отображаются на общем Scope, что позволяет сопоставить переходные процессы.

Для эквивалентного звена задан числитель [1 4 50 47] и знаменатель [1 4 110 147]. В исходной схеме W_1 и W_3 реализованы непрерывными блоками Transfer Fcn, а W_2 и W_4 - блоками Gain.

При ступенчатом воздействии Step сигнал изменяется с 0 на 1 в момент времени t = 1 с. Осциллограмма двух выходных сигналов приведена на рисунке 3.

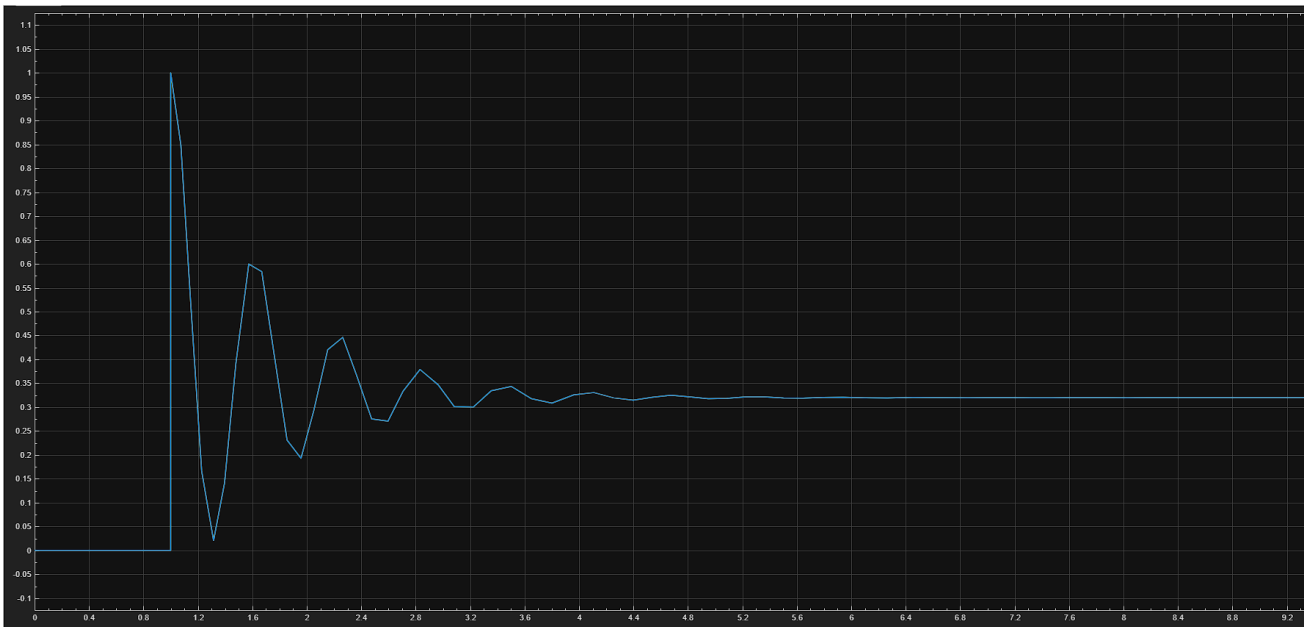


Рисунок 3 – Реакция схемы на ступенчатое воздействие

Выходные кривые совпадают в пределах видимого разрешения графика. После затухания колебаний сигнал стремится к установившемуся значению W(0) = 47/147 ≈ 0,3197.

Проверка при импульсном воздействии

В блоке Pulse Generator используется прямоугольный импульс амплитудой 1 с периодом 10 с и шириной 5 % периода. Длительность каждого импульса составляет 0,5 с. Такое воздействие позволяет оценить затухание выходного сигнала после окончания импульса.

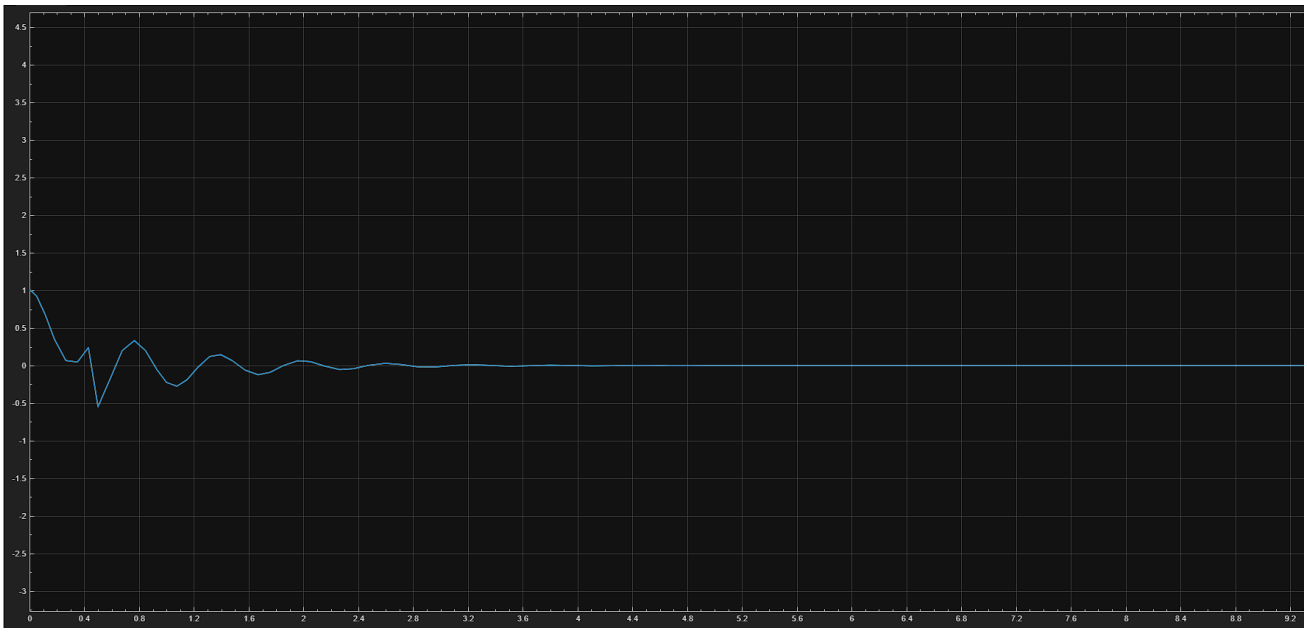


Рисунок 4 – Реакция схемы на прямоугольный импульс

После окончания импульса наблюдаются затухающие колебания, и выход системы возвращается к нулю. На осциллограмме кривые исходной и эквивалентной схем накладываются друг на друга, что подтверждает их согласованность при данном воздействии.

Проверка при синусоидальном воздействии

Для исследования реакции на периодический сигнал используется блок Sine Wave с амплитудой 1, частотой 1 рад/с, нулевыми фазовым сдвигом и постоянной составляющей. На вход обеих схем подаётся сигнал u(t) = sin(t).

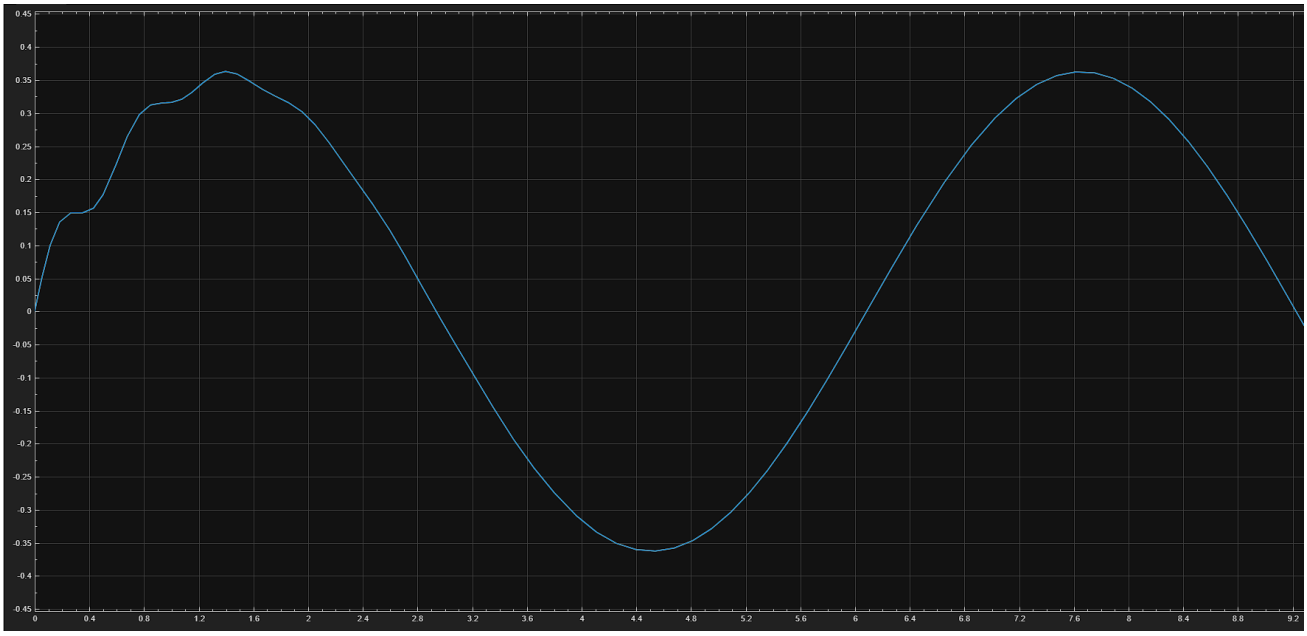


Рисунок 5 – Реакция схемы на синусоидальное воздействие

После начального переходного процесса выходной сигнал приобретает установившийся периодический характер. Совпадение кривых на Scope показывает, что исходная и эквивалентная модели одинаково реагируют на синусоидальный вход.

Таким образом, сравнение трёх типов входных воздействий подтверждает эквивалентность полученной однозвенной модели исходной многоконтурной САУ.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории, файл LAB2.m. Модели для сравнения исходных и эквивалентных схем находятся в том же репозитории, файл scheme_L2.slx.

5. Источники

1. Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем: методические указания к лабораторной работе.

2. Жарко Е. И. Основы теории управления. ОТУ – 02: материалы занятия по преобразованиям структурных схем.

3. MathWorks. Документация MATLAB: Symbolic Math Toolbox, функция simplify. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.simplify.html

4. MathWorks. Документация Simulink: Transfer Fcn, Step, Pulse Generator, Sine Wave. https://www.mathworks.com/help/simulink/